

# **PETUNJUK PENGGUNAAN**

**APLIKASI DIAGNOSIS RENAL CELL  
CARCINOMA BERDASARKAN CITRA  
COMPUTED TOMOGRAHPY SCAN  
MENGUNAKAN CONVOLUTIONAL  
NEURAL NETWORK**



Dibuat oleh:

**Paulus Ferdinand Stanly Lopez**

**UNIVERSITAS GUNADARMA**

**2025**

## **Daftar Isi**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Cover                           | ...i  |
| Daftar Isi                      | ..ii  |
| Gambaran Umum Aplikasi          | ..iii |
| Kebutuhan Hardware dan Software | ..iv  |
| Petunjuk Penggunaan             | ...v  |

## **Gambaran Umum**

Aplikasi Deteksi Karsinoma Sel Renal merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi keberadaan tumor ginjal pada citra CT scan. Aplikasi ini menggunakan algoritma *Convolutional Neural Network (CNN)* yang telah dilatih dengan dataset citra ginjal berlabel (normal dan tumor) untuk melakukan klasifikasi secara otomatis. Didesain dengan antarmuka sederhana menggunakan framework Streamlit, sistem ini memungkinkan proses diagnosis dilakukan secara cepat, mudah, dan tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam. Aplikasi ini hanya berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan medis dan bukan pengganti diagnosis medis dari tenaga profesional.

## **Kebutuhan Perangkat**

### **Perangkat Keras**

Spesifikasi minimal dari komponen perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi *Diagnosis Renal Cell Carcinoma* adalah sebagai berikut:

1. Handphone.
2. Laptop

### **Perangkat Lunak**

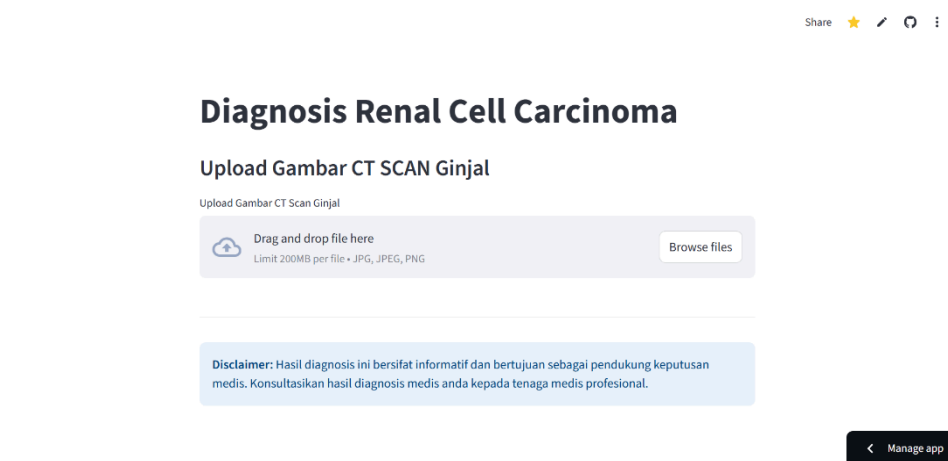
Spesifikasi minimal dari komponen perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Web Browser seperti Microsoft Edge, Chrome, Brave, Opera dll.

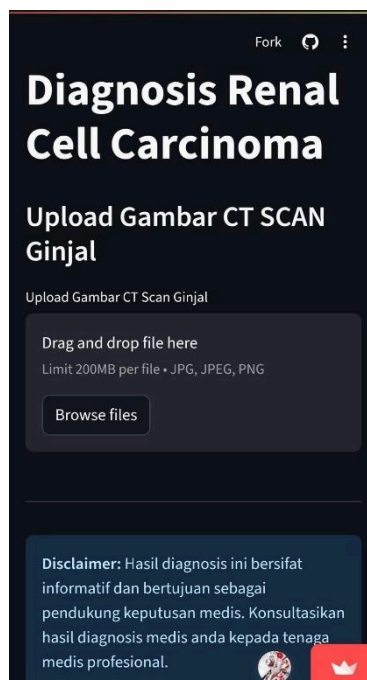
## Petunjuk Penggunaan

Berikut adalah petunjuk untuk mengakses *Diagnosis Renal Cell Carcinoma*:

1. Pertama, pastikan smartphone sudah memiliki koneksi internet. Kemudian, Aplikasi dapat di akses pada web browser melalui laman <https://diagnosis-rcc-using-cnn.streamlit.app/>
  - a) Tampilan pada laptop



- b) Tampilan pada *handphone*.

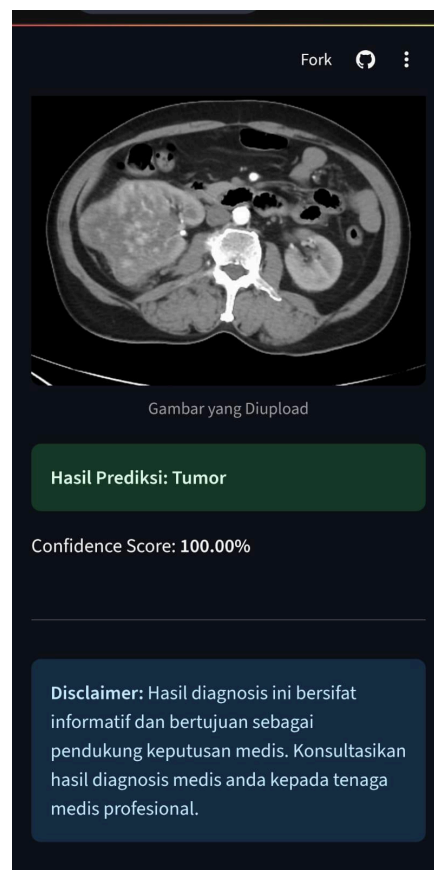


c) Unggah Citra CT Scan:

- Klik tombol “Browse Files” pada halaman utama.
- Pilih file gambar CT scan ginjal (format yang didukung: .jpg, .jpeg, .png).

d) Prediksi:

- Setelah gambar ditampilkan, klik tombol “Prediksi”.
- Sistem akan menjalankan proses klasifikasi dan menampilkan hasil dimana Kategori: *Normal* atau *Tumor* dengan Probabilitas prediksi dalam persentase (%) / *Confidence Score*



## Diagnosis Renal Cell Carcinoma

### Upload Gambar CT SCAN Ginjal

Upload Gambar CT Scan Ginjal



Drag and drop file here

Limit: 200MB per file • JPG, JPEG, PNG

Browse files



138278.jpg 38.8KB



The use of `column_width` parameter has been deprecated and will be removed in a future release. Please utilize the `use_container_width` parameter instead.



Gambar yang Diupload

Hasil Prediksi: Normal

Confidence Score: 99.75%

Disclaimer: Hasil diagnosis ini bersifat informatif dan bertujuan sebagai pendukung keputusan medis. Konsultasikan hasil diagnosis medis anda kepada tenaga medis profesional.

### e) Interpretasi Hasil:

Hasil prediksi hanya bersifat pendukung medis. Disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional.